

وظيفة المبرمج السيطرة على Computer

What is computer ??

- is an electronic device

. هو جهاز الكتروني يستقبل منا البيانات ك مدخلات الى

Data as input

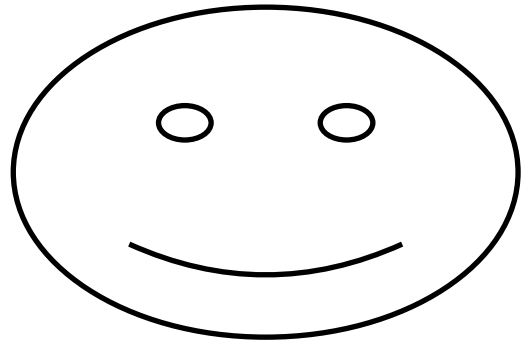
و الجهاز يعمل عملية معالجة (processing) للبيانات و بعالجها ضمن قواعد و قوانين و اوامر انا يكون كتبتله اياها من ضمن البرنامج تبقي وظيفتي انا ك مبرمج احكي لل (computer) كيف يشتغل بس يستقبل بيانات

و بعد ما يعمل (processing) لل (data) بحولي اياها الى (information)

اي اشي في الدنيا عبارة عن (processing) و اي (process) في الدنيا الها (input) و خطوات معالجة و (output)

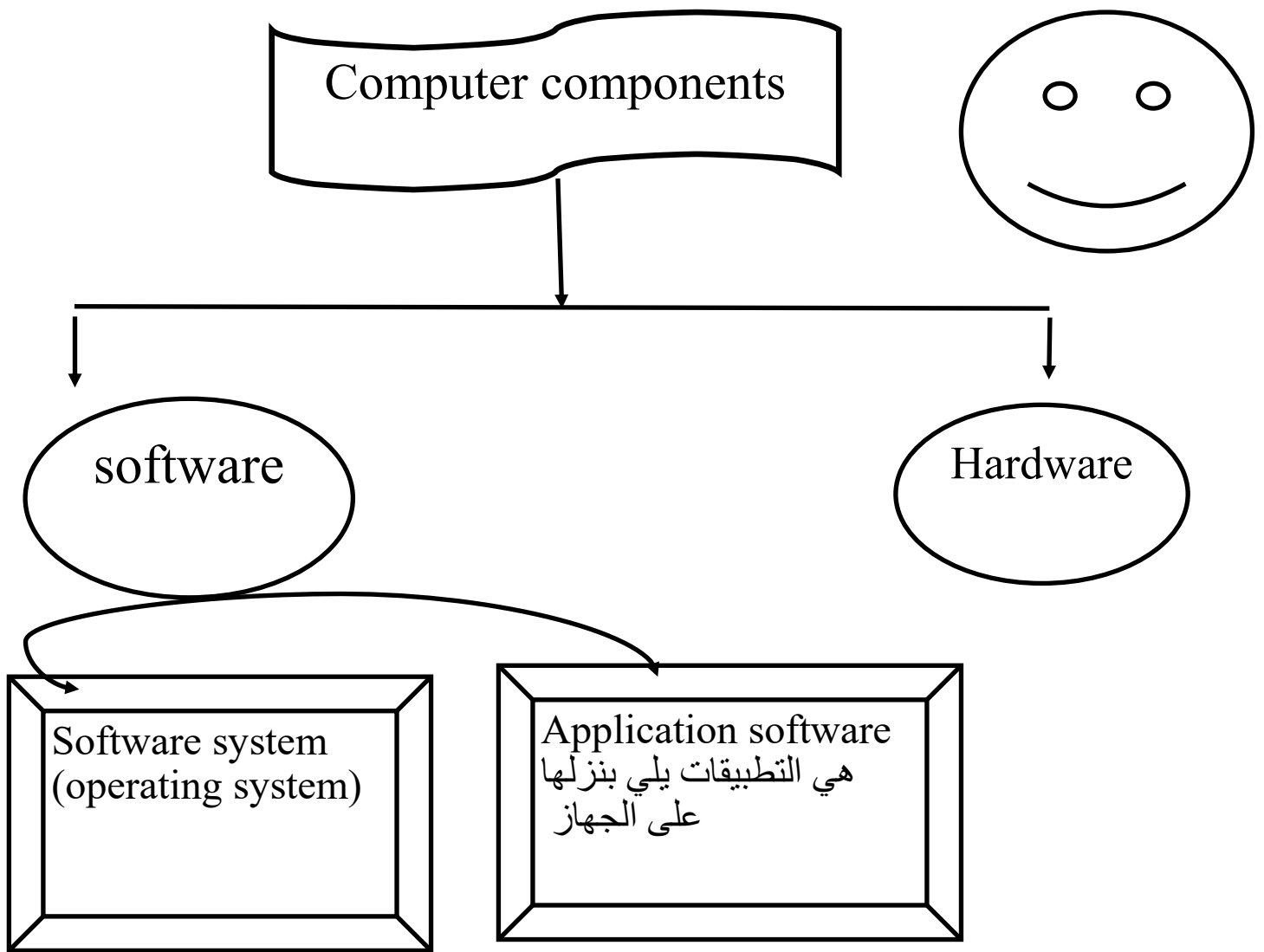
Computer functions —> 5 main functions

- Input data
- Store data
- Process data
- Output information
- Control all function



Computer is —>

1. Electronic device
2. Operating under the control of instructions
3. Accept data (input)
4. Processes data according to certain rules
5. Produce information (output)
6. Store information for future use



Software —>

هي البرامج يلي بتنزل على الكمبيوتر هي اي اشي غير ملموس **Intangible**

Hardware —>

هو اي اشي (physical) ملموس
Tangible

Computer units —>

1.Input

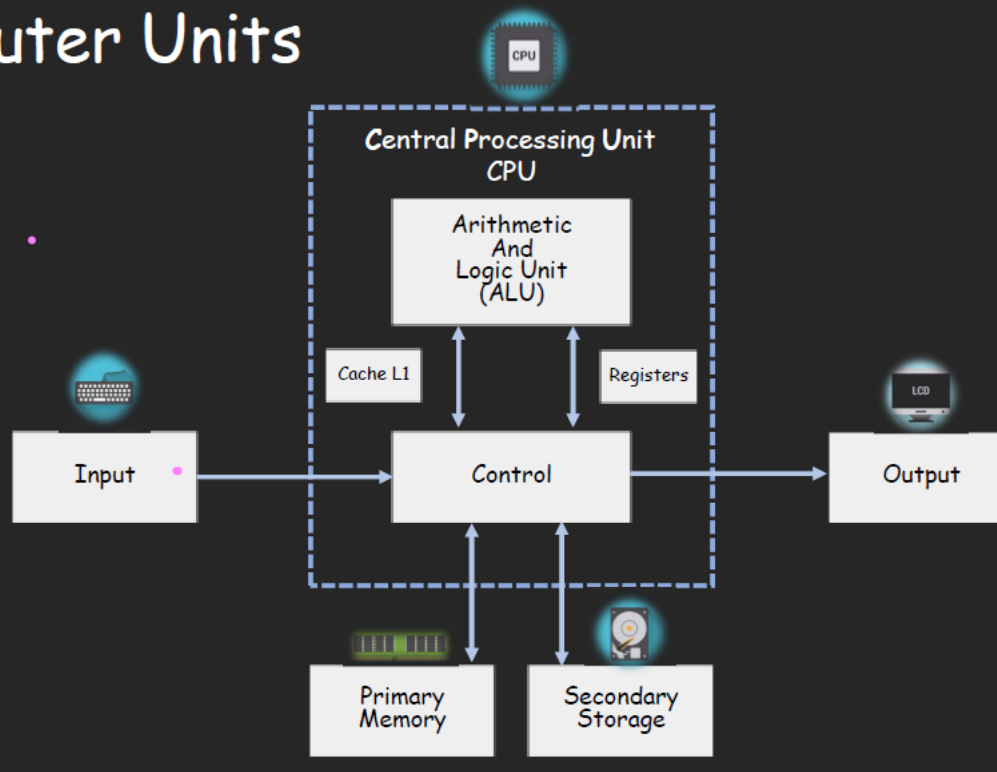
2.output

3.Primary memory

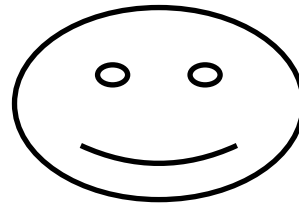
4.Secondary storage (memory)

5.CPU —>central processing unit وحدة المعالجة المركزية

Computer Units



Input unit → وحدات



الادخال

هي اي جهاز بنقدر من خلاله ندخل بيانات او اشارات (signal) لجهاز
(computer)

Output unit وحدات الاخراج

اي جهاز بستخدمه (computer) عشان يوصل الي معلومة او نتيجة

Primary Memory :

. RAM —> Random Access Memory

- . وحدة ذاكرة سريعة مهمة جدا لسرعة (computer)
- . وظيفتها —> ذاكرة سريعة و مؤقتة (اي اشي بخزنه بداخلها بضل محفوظ و شغالة لحد ما يطفى الجهاز) كل ما كانت اكبر كل ما كان الجهاز اسرع

. ROM —> READ ONLY Memory

- . ممنوع حد يلعب بهاي البيانات و هي عبارة عن ذاكرة دائمة
- . عادة يخزن فيها الاموار يلي الها علاقة بتشغيل الجهاز

. Secondary storage

هو اي اشي بخزن فيه المعلومات بشكل دائم مثل

- i. Hard drive
- ii. CD
- iii. Memory card
- iv. Flash memory



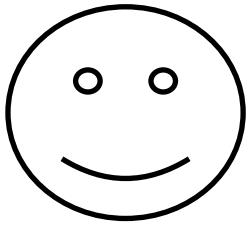
GPU —> Graphics Processing Unit

جزء من كرت الشاشة
وحدة معالجة الصور اله دور في

- 1) video cards
- 2) graphics cards

CPU control processing unit —>

وحدة المعالجة المركزية



. دماغ الكمبيوتر

. مسؤولة عن كل (functions) و (process)

. الاسماء الاخرى لها —>

Processor

Or

Micro processor

. تتكون من ملايين \مليارات من (transistor)

. المكون الاساسي لها —> transistor

Transistor —>

عبارة عن binary switch

زي مفتاح الكهرباء —> يسمح بمرور \ وجود الكهرباء او لا

اجزاء CPU

A. ALU (Arithmetic Logic Unit)—>

وحدة المعالجة الحسابية و الوحدات المنطقية

A. CONTROL UNIT —>

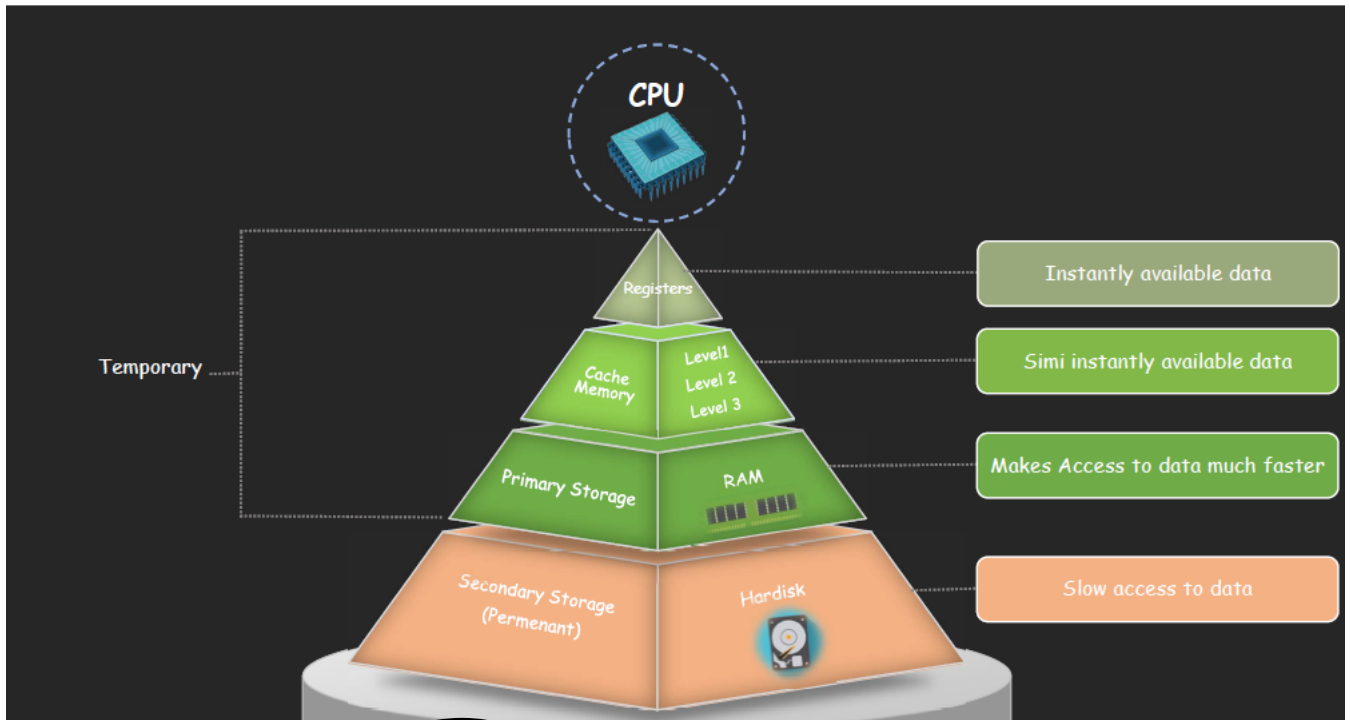
مثل المنسق العام و المسيطر على كل وحدات الكمبيوتر

A. CACHE & REGISTERS—>

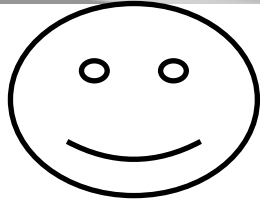
CACHE —> اسرع من RAM

REGISTERS —> اسرع من CACHE

Memory type (CPU Access to memory)



Hard disk —>



بطيئة جدا (slow access to data)

RAM —>

هي عبارة عن (primary storage) و اسرع من (Hard disk)

CACHE —>

وحدة ذاكرة سريعة اسرع من (RAM)

REGISTERS —>

اقرب اشي لل (CPU)

اسرع وحدة تخزن فيها معلومات الاكثر تكرارا

RAM & CACHE & REGISTERS —>

مؤقتين

③ your pc has 8 GB RAM → explain why a 64-bit OS is recommended and what happens if a 32-bit OS is installed?

من Chat GPT :-

إذا كان الجهاز يحتوي على 8 GB RAM
لهذا أفضل تثبيت نظام تشغيل 64-bit لهي الأسباب :-

* يُنصح بـ 64 bit :-

- نظام 64 bit يستطيع عنوان (Address) واستخدام أكثر من

4 جيجا بايت من الذاكرة RAM

- لديك سعة من الذاكرة من كامل الـ 8 جيجا بايت الموجودة بالجهاز
(أو معظمها حسب احتياجات النظام والأجهزة)

* ماذا يحدث إذا ثبت نظام 32 bit ؟

نظام 32 bit لديه حد أقصى نظري يقارب 4 جيجا بايت

← يعني جزء كبير من الـ 8 جيجا بايت سيبقى غير مستخدم

②

* Given "load image from SSD → process filter → display on monitor." Map each step to units and indicate where the data resides to each step

شرح السؤال (GPT) ← بنا نوصف رحلة البيانات داخل الحاسوب من لحظة قراءة الصورة حتى عرضها على الشاشة

1. load image from SSD → التخزين الثانوي Secondary storage
 • الصورة تكون مخزنة على الـ SSD بشكل دائم
 • عندما تفتح الصورة سيتم نسخها من الـ SSD إلى الـ RAM مكان البيانات
 SSD → RAM

2. process filter

الوحدة المستفيدة (CPU) (المعالج)
 • المعالج لا يعالج البيانات مباشرة من الـ SSD
 • يقرأ الصورة من الـ RAM
 • أثناء المعالجة تنتقل البيانات إلى :-
 • cache (ذاكرة مؤقتة سريعة)
 • Register (سجلات داخل المعالج)
 • ثم تطبق الفلتر المطلوب (مثل التنعيم أو السطوع...)
 مكان البيانات processing CPU → Register → cache → RAM

3. Display on monitor

الوحدة المستفيدة GPU أو CPU
 مكان البيانات : CPU/RAM → GPU (VRAM) → Monitor
 SSD (secondary) → RAM (primary) → CPU/cach/Registers for filter → Monitor outputs

③

Y/m/d